

# TSN — Transfert Sol-Nappe

Version v2 — Mai 2026

*Note technique d'utilisation et de performance*

## À PROPOS — TRANSFERT SOL-NAPPE (DOMENICO 1987 + HUB'EAU)

TSN (« Transfert Sol-Nappe ») évalue en quelques minutes l'impact d'un site pollué sur les captages d'eau potable, par la solution analytique de Domenico (1987). Sans maillage ni calage, il interroge automatiquement les API publiques Hub'eau pour cartographier puits et forages cibles, selon une logique IOTA R.214-1 stricte. Un outil de screening Tier 1 rapide et conforme.

## 1 Présentation et finalité

### OBJET DU LOGICIEL

TSN réalise l'**évaluation Tier 1 analytique** de l'impact d'un site potentiellement pollué sur les cibles externes : puits privés, forages d'alimentation en eau potable (AEP) et captages prioritaires. Là où la modélisation hydrogéologique numérique exige des semaines, TSN s'appuie sur la solution analytique de Domenico (1987) pour calculer la concentration d'un panache à l'aval d'une source ponctuelle, et restitue un résultat en quelques minutes. Il se positionne en **complément Tier 1** des modèles lourds, en amont du diagnostic.

### PUBLIC CIBLE

- **Bureaux d'études SSP** — screening rapide d'impact avant modélisation numérique coûteuse.
- **Industriels HSE / ICPE** — études d'impact sur les Eaux Souterraines (ESO) des projets ICPE.
- **Hydrogéologues** — outil de pré-dimensionnement et d'aide à la décision.
- **Collectivités, aménageurs et promoteurs** — protection des captages AEP et réutilisation de terres excavées.

### CADRE RÉGLEMENTAIRE ET SCIENTIFIQUE

- Loi sur l'Eau — Code de l'environnement R.214-1 (logique IOTA stricte).
- Méthodologie nationale de gestion des SSP — MEEM/MTES 2017.
- Modèle de Domenico (1987) — solution analytique du panache en nappe.
- API publiques Hub'eau (eaufrance.fr) — stations, forages et qualité ESO/ESU.

### HISTORIQUE DES VERSIONS

| Version      | Date     | Évolution majeure                                               |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Création     | 2024     | Moteur analytique Domenico 1987, cartographie isodistances      |
| v2 (refonte) | Mai 2026 | Connexion API Hub'eau native, conversion Lambert 93, rendu IOTA |

## 2 Architecture technique et fonctionnalités

### ARCHITECTURE

Application **HTML autonome (single-file, `tsn-tool.html`)**, sans installation ni serveur. Le cœur de calcul implémente la solution analytique de Domenico (1987) :  $Cc(x) = f(C_o, L, Y, \Delta S, \alpha_x, \alpha_y, \alpha_z, v_{eff}, \lambda)$ . La conversion **Lambert 93 (EPSG:2154) ↔ WGS84** est assurée par proj4js, et la récupération des cibles s'effectue via les API publiques Hub'eau.

### FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

1. **Modèle de Domenico (1987)** — concentration aval  $Cc(x)$  d'un panache, à partir de quelques paramètres physiques (perméabilité, porosité, dispersivité, gradient).
2. **Connexion API Hub'eau native** — récupération automatique des puits, forages et stations qualité dans un rayon d'analyse paramétrable autour du site.
3. **Logique IOTA R.214-1 stricte** intégrée dans le rendu cartographique.
4. **Cartographie des cibles** dans le rapport PDF :
  - Source au centre ; cercles isodistances 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 m.
  - Flèche d'azimut d'écoulement et rose des vents.
  - Marqueurs colorés selon la criticité (haute / moyenne / faible).
  - Légende et échelle adaptative.
5. **Coordonnées Lambert 93** par cible (conversion via proj4).
6. **Substances couvertes** : COV, HAP, BTEX, PFAS, COHV (composés organohalogénés volatils), métaux lourds.
7. **Mode « expert SSP non modélisateur »** — interface simplifiée pour bureaux d'études non spécialistes de l'hydrogéologie numérique.

#### API HUB'EAU (EAUFRANCE.FR)

L'interrogation native des référentiels publics français permet d'identifier automatiquement les cibles AEP réelles autour de la source — captage automatique que ne proposent ni MODFLOW ni MARTHE.

### 3 Performances vs logiciels existants

Comparaison face aux modèles numériques de référence : **MODFLOW** (USGS) et **MARTHE** (BRGM). TSN ne s'y substitue pas : il agit en **Tier 1**, en amont, pour décider rapidement.

| Critère                        | MODFLOW (USGS)                           | MARTHE (BRGM)                | TSN (G.M.E.P)                  |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Éditeur                        | USGS — Schlumberger                      | BRGM                         | G.M.E.P                        |
| Méthode                        | Différences finies 3D                    | Volumes finis 3D gigogne     | Analytique Domenico 1987       |
| Discretisation                 | <b>Milliers de mailles</b>               | <b>3000×3000×999</b>         | Pas de maillage                |
| Niveau d'expertise             | <b>Modélisateur confirmé</b>             | <b>Modélisateur confirmé</b> | BE SSP non spécialiste         |
| Temps de mise en œuvre         | <b>Semaines / mois</b>                   | <b>Semaines / mois</b>       | Minutes                        |
| Données obligatoires           | <b>Géométrie 3D + K maillé + ca-lage</b> | <b>Idem + complexité</b>     | Quelques paramètres phy-siques |
| API publiques Hub'eau          | ×                                        | ×                            | ✓ native                       |
| Conformité IOTA R.214-1        | <b>Générique</b>                         | <b>Générique</b>             | ✓ native                       |
| Sortie cartographique          | Cartes piézométriques                    | Piézométrie + panache        | Isodistances + cibles Hub'eau  |
| Captation auto cibles AEP      | ×                                        | ×                            | ✓                              |
| Réutilisation terres exca-vées | <b>Lourd</b>                             | <b>Lourd</b>                 | ✓ outil dédié                  |
| Évaluation impact ESO ICPE     | <b>Lourd</b>                             | <b>Lourd</b>                 | ✓ outil dédié                  |
| Coût                           | <b>Licence ~ k€/an</b>                   | <b>Licence BRGM payante</b>  | Inclus suite G.M.E.P           |
| Cas d'usage idéal              | Grandes nappes régionales                | Hydrosystèmes com-plexes     | Impact rapide site → cible AEP |

#### VITESSE DE DÉCISION

Screening Tier 1 en **minutes** : écarter ou confirmer un risque avant d'engager une modélisation numérique coûteuse.

#### ANCRAGE FRANÇAIS

**Aligné sur le droit français** (IOTA R.214-1, méthodologie nationale SSP) et connecté aux référentiels publics via Hub'eau.

#### COMPLÉMENTARITÉ BRGM

Les outils MARTHE et Hydris restent la référence pour les hydrosystèmes complexes et le transport réactif. TSN se positionne en amont, comme aide à la décision rapide, sans s'y substituer.

Sources : données techniques G.M.E.P (juin 2026) ; USGS — MODFLOW ; BRGM — MARTHE ; Hub'eau.

## 4 Cas d'usage et workflow

### APPLICATIONS MÉTIER

- **Bureaux d'études SSP** — évaluation d'impact d'un site sur un captage AEP situé à 500–3000 m.
- **Industriels HSE / ICPE** — étude d'impact ESO d'un projet d'installation classée.
- **Hydrogéologues** — pré-dimensionnement et hiérarchisation des cibles à investiguer.
- **Collectivités, aménageurs et promoteurs** — protection des captages prioritaires et réutilisation de terres excavées.

### WORKFLOW TYPE — SITE SOURCE → CAPTAGE AEP

1. **Localisation de la source** — saisie des coordonnées du site (Lambert 93) et de la concentration source  $C_0$ .
2. **Captation des cibles** — interrogation automatique des API Hub'eau : puits, forages et captages AEP dans le rayon d'analyse sont récupérés et géolocalisés.
3. **Paramétrage hydrodynamique** — perméabilité, porosité, dispersivité, gradient et azimuth d'écoulement.
4. **Calcul du panache** — concentration aval  $C_c(x)$  par la solution de Domenico (1987) à la distance de chaque cible.
5. **Hiérarchisation** — chaque cible AEP est colorée selon sa criticité (haute / moyenne / faible) sur la carte isodistances.
6. **Édition** — rapport PDF cartographié (source centrale, cercles 500–3000 m, flèche d'azimut, rose des vents), prêt pour un dossier Loi sur l'Eau.

#### EXEMPLE CONCRET

Pour un ancien site industriel dont le panache de COHV migre vers un captage AEP situé à 1,8 km, TSN récupère automatiquement les forages Hub'eau du secteur, calcule la concentration attendue au droit du captage et produit un rapport cartographié — permettant au bureau d'études de statuer en moins d'une heure et de formater le livrable pour les acteurs locaux.

#### INTÉGRATION SUITE G.M.E.P

TSN prend le relais d'EQRS pour le volet « cibles externes / captages AEP », et alimente le module Schéma Conceptuel pour la voie transfert nappe-captage.

## 6 Tarifs, modalités et contact

### TARIFICATION (HT)

| Logiciel             | Périmètre                                        | Tarif HT             |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| EQRS V31.05 + ECOTOX | Risques sanitaires humains + écologiques         | <b>395 € HT/mois</b> |
| Rabattement V15.85   | Rabattement de nappe multicouche · Loi sur l'Eau | <b>1 500 € HT/an</b> |
| TSN                  | Transfert sol → nappe → cibles AEP               | <b>1 100 € HT/an</b> |
| Schéma Conceptuel    | Visualisation Source > Vecteur > Cible           | <b>850 € HT/an</b>   |

#### MODALITÉS D'ACCÈS

**Essai gratuit 14 jours** — accès complet à l'outil sans engagement.

**Formation à distance + études de cas utilisateur** — accompagnement méthodologique sur dossiers réels du bureau d'études, en visioconférence.

**Assistance technique** — support dédié par courriel et téléphone, mises à jour continues incluses.

### CONTACT — ÉDITEUR G.M.E.P

## G.M.E.P

GLOBAL MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROJECT — ERIC AZULAY

**Adresse** 9 rue de la Marne — 79400 Saint-Maixent-l'École

**Téléphone** 06 07 73 72 33

**Courriel** gmep.france@gmail.com

**Web** www.gmep-france.eu

#### CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE

IOTA R.214-1 (Loi sur l'Eau) · méthodologie nationale SSP MEEM/MTES 2017 · INERIS ERS 2021 · API publiques Hub'eau (eaufrance.fr).

Sources : documentation éditeur G.M.E.P (juin 2026) ; méthodologie nationale de gestion des SSP, MEEM/MTES 2017 ; INERIS — base substances ; Hub'eau — API eaufrance.fr.